

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 บทสรุป

ในการทดสอบโปรแกรมเพื่อให้สามารถ ค้นพบข้อผิดพลาดได้มากที่สุด ผู้ทดสอบต้อง ออกแบบและสร้างกรณีทดสอบให้ครอบคลุมทุกข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ ความละเอียด รอบคอบ และยังใช้เวลามาก จากการวิจัยเครื่องมือนี้สามารถช่วยลดภาระในส่วนนี้ ให้กับผู้ทดสอบได้ โดยเครื่องมือสามารถสร้างกรณีทดสอบตามลักษณะเฉพาะ หรือเงื่อนไขของ ข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีการของแบล็กบ็อกซ์

ในส่วนของการสร้างชั้นสมมูล สามารถวิเคราะห์แยกชั้นสมมูลของข้อมูลเข้า ตามประเภท และลักษณะเฉพาะของข้อมูลเพื่อนำไปสร้างข้อมูลทดสอบ ลักษณะเฉพาะของข้อมูลที่เครื่องมือ สามารถวิเคราะห์แยกชั้นสมมูลได้ ครอบคลุมรูปแบบของข้อมูลเข้าทั้งหมด 6 ประเภทข้อมูล

ในส่วนการสร้างกรณีทดสอบ สามารถสร้างข้อมูลทดสอบ จากชั้นสมมูลที่ได้รับ สามารถ วิเคราะห์ค่าขอบเขตของข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลทดสอบที่สร้าง อยู่ในบริเวณที่อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ได้มากที่สุด และสามารถสร้างกรณีทดสอบครอบคลุมทุกชั้นสมมูลที่ได้รับ

ในขั้นตอนการประเมินผลการทดสอบ เพื่อให้ผู้ทดสอบสามารถตรวจสอบความก้าวหน้า ของโครงการ ผลการทดสอบในแต่ละประเภทการทดสอบ ผลการทดสอบแต่ละรายการทดสอบ และผลการทดสอบแต่ละกรณีทดสอบ เครื่องมือจะช่วยสรุปผลและเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ ทดสอบซึ่งจะสะดวกและรวดเร็วในการประเมินผล

5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงการ

ในการทดสอบในแต่ละวิธี ในแต่ละกรณีนั้นก็ดีข้อดีข้อด้อยของในแต่ละวิธีแตกต่างกันไป นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละวิธีการทดสอบนั้นๆ สามารถตรวจ วิเคราะห์ในสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ ความผิดพลาดในจุดใดมากกว่า เช่น หากต้องการตรวจสอบลึกเข้าไปถึงส่วนย่อยๆ ภายในของ โปรแกรมว่าแต่ละส่วนนั้นสามารถทำงานได้ถูกต้อง หรือมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนก็ควรใช้ วิธีทดสอบแบบ White-box Testing เพราะวิธีนี้จะทำการตรวจอ่านโค้ดเพื่อนดูว่าภายในส่วนของ โปรแกรมนั้นจำเป็นต้องรับข้อมูลเข้ามาอย่างไรบ้าง ส่วนของโปรแกรมจึงจะสามารถเข้าไปทำงาน

ได้และได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอะไร แต่ถ้าหากต้องการทำการตรวจสอบว่าผลลัพธ์รวมของโปรแกรมต่างๆ สามารถทำงานได้ถูกต้องตาม Requirement ที่ได้รับไว้ก่อนที่จะทำการเขียนโปรแกรมหรือไม่ ก็ควรใช้วิธีทดสอบแบบ Black-box Testing เพราะวิธีนี้จะไม่สนใจเข้าไปถึงตัวโค้ดของโปรแกรม แต่ว่าจะสนใจถึงค่าที่ต้องทำการป้อนให้โปรแกรมเพื่อทำงานว่าสามารถเป็นค่าใดได้บ้าง ค่าใดสามารถเป็นได้แล้วโปรแกรมทำงานได้ถูกต้อง ค่าใดที่เป็นได้แต่ทำให้โปรแกรมทำงานไม่ถูกต้อง หรือค่าใดที่ไม่สามารถเป็นได้แต่โปรแกรมก็ยังสามารถทำงานได้ เพื่อที่ผู้ทำการพัฒนาโปรแกรมจะได้นำช่วง หรือค่าของข้อมูลที่จะทำให้โปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดนั้นไปทำการแก้ไขและพัฒนาโปรแกรมต่อไป

5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข

1. ปัญหาข้อแรกที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือ การที่เราจะศึกษาถึงรายละเอียดของภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อที่จะได้ทราบถึงวิธีการเขียนโปรแกรมของภาษานั้นว่ามี Syntax อย่างไร เพราะว่าเราจะต้องทำการตรวจสอบว่าในโปรแกรมนั้นๆ ได้ประกาศค่าตัวแปรต่างไว้อย่างไรบ้าง และนำไปใช้ในส่วนของโปรแกรมบ้าง ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตของวิธีการเขียนของโปรแกรมที่จะนำมาทำการทดสอบ เพื่อที่จะให้โปรแกรมที่จะนำมาทดสอบนั้นสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง และครอบคลุม
2. แนวความคิดที่ทางผู้วิจัยได้คิดเพื่อที่จะทำการตรวจถึงข้อมูลในโปรแกรมนั้นๆ ในหลายๆ ครั้งนั้นไม่อาจสามารถนำมาทำการเขียนเป็นโปรแกรมที่ใช้ทำการตรวจสอบได้จริงๆ หรือได้ทั้งหมด ดังนั้นในหลายๆ ครั้งจึงจำเป็นต้องทำการคิดวิเคราะห์หาวิธีการอื่นๆ ซึ่งอาจจะไม่ดีหรือสมบูรณ์เท่าที่ได้เคยวางแผนไว้ และทำให้เสียเวลาในการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมอีกด้วย

5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

1. ทำการขยายขอบเขตของภาษาเพื่อให้สามารถทำการเขียนโปรแกรมที่จะนำมาทำการทดสอบได้หลากหลายและใช้งานได้ดีขึ้น
2. พัฒนาในส่วนของแอปพลิเคชันให้ดูสวยงามและน่าใช้มากขึ้น จัดการระบบการเชื่อมต่อกับโปรแกรมให้ดีขึ้นและใช้งานได้ง่ายขึ้น
3. เพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมให้ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น